Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S031: curso 2017-2018, EXA-0030

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0030-OA-E01

SEL-D0030-OA-E01: Alimentación mínima sin resolver y máximo en otro recinto

a) **(1 punto)** Plantee, sin resolver, las restricciones de este problema e indique la función a optimizar:

"Un ganadero alimenta a sus ovejas con maíz y pienso. Cada kilogramo de maíz aporta 600 g de hidratos de carbono y 200 g de proteínas, mientras que cada kilogramo de pienso aporta 300 g de hidratos de carbono y 600 g de proteínas. Cada oveja necesita diariamente como mínimo 1800 g de hidratos de carbono y 2400 g de proteínas. Si 1 kg de maíz cuesta 0.50 euros y 1 kg de pienso cuesta 0.25 euros, calcule cuántos kilogramos de cada producto tendría que comprar el ganadero para alimentar cada día a una oveja con un gasto mínimo."

b) **(1.5 puntos)** Represente el recinto limitado por las siguientes restricciones, calculando sus vértices

$$x \geq 0 \qquad x \leq 2y + 2 \qquad x + y \leq 5$$

Calcule el máximo de $F(x, y) = 4x + 3y$ en ese recinto, así como el punto donde se alcanza.

Ejercicio SEL-D0030-OA-E02

SEL-D0030-OA-E02: Coste cuadrático: mínimo, producción para un coste y gráfica

La función de costes de una empresa se puede determinar mediante la expresión

$$f(x) = 40 - 6x + x^2, \quad \text{para } x \geq 0$$

donde x representa la cantidad producida de un determinado artículo.

a) **(1 punto)** ¿Disminuye el coste alguna vez? Determine la cantidad producida de dicho artículo cuando el coste es mínimo y cuál es dicho coste.

b) **(0.8 puntos)** ¿Cuál sería el coste si no se produjese nada de ese artículo? Si el coste fuese 80, ¿cuántas serían las unidades producidas?

c) **(0.7 puntos)** Represente gráficamente la función.

Ejercicio SEL-D0030-OA-E03

SEL-D0030-OA-E03: Restricción de tráfico: total, intersección y Bayes

En una determinada población residen 5000 personas en el centro y 10000 en la periferia. Se sabe que el 95 % de los residentes en el centro y que el 20 % de los que viven en la periferia opina que el Ayuntamiento debería restringir el acceso de vehículos privados al centro urbano. Se elige al azar un residente de la población.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que esté a favor de restringir el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad?

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que resida en el centro y esté a favor de la restricción de acceso?

c) **(0.75 puntos)** Si la persona elegida opina que se debería restringir el acceso, ¿cuál es la probabilidad de que resida en el centro de la ciudad?

Ejercicio SEL-D0030-OA-E04

SEL-D0030-OA-E04: Tornillos: muestras posibles y media y varianza de las medias

Se dispone de cuatro tornillos de 1, 2, 3 y 4 gramos de peso respectivamente.

a) **(1.25 puntos)** Mediante muestreo aleatorio simple, exprese todas las muestras posibles de tamaño 2.

b) **(1.25 puntos)** Determine la media y la varianza de los pesos medios muestrales.

Ejercicio SEL-D0030-OB-E01

SEL-D0030-OB-E01: Igualdad de cuadrados y ecuación con traspuesta e identidad

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.2 puntos)** ¿Se verifica la igualdad $(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2A \cdot B$?

b) **(1.3 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot A = 2B^t + I_2$

Ejercicio SEL-D0030-OB-E02

SEL-D0030-OB-E02: Función por tramos: parámetros y tangente con otro valor

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 & \text{si } x < 1 \\ bx + \dfrac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en $x = 1$.

b) **(1 punto)** Para $b = 3$, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio SEL-D0030-OB-E03

SEL-D0030-OB-E03: Aparcamientos por zonas: unión, sombra y Bayes

Un campus universitario dispone de 3000 plazas numeradas de aparcamiento para vehículos, distribuidas en tres zonas A, B y C. La zona A está constituida por las plazas del 1 al 1500, estando 1350 de ellas protegidas del sol. La zona B la conforman las plazas numeradas desde 1501 a 2500, estando el 80 % protegidas del sol. La zona C contiene las plazas numeradas desde 2501 hasta 3000, estando solamente 250 protegidas del sol. Aleatoriamente se elige una de las plazas de aparcamiento del campus.

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que esté en la zona A o en la B?

b) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no esté protegida del sol?

c) **(1 punto)** Si se ha elegido una plaza protegida del sol, ¿cuál es la probabilidad de que esté ubicada en la zona B?

Ejercicio SEL-D0030-OB-E04

SEL-D0030-OB-E04: Red social: intervalo y tamaño con error inclusivo

En un estudio sobre la utilización de nuevas tecnologías entre los estudiantes de Bachillerato, se ha realizado una encuesta a 500 estudiantes elegidos mediante muestreo aleatorio simple, resultando que 380 de ellos son usuarios de una determinada red social.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 97 % para la proporción de estudiantes que son usuarios de esa red social.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la proporción muestral, determine el número mínimo de estudiantes a los que sería preciso entrevistar para que, con un nivel de confianza del 96 %, el error cometido al estimar la proporción de usuarios de la citada red social no supere el 2 %.